

Estudos de mongodb

Recomendação de aula para revisão de mongodb:

https://youtu.be/x9tC0eK0GtA?si=l9z_Oe_v-4WvZNdr

Servidor mongodb:

<https://www.mongodb.com/try/download/community>

Acesso para o terminal para mongodb (precisa do servidor mongodb instalado):

<https://www.mongodb.com/try/download/shell>

Interface grafica para mongodb (precisa do servidor mongodb instalado):

<https://www.mongodb.com/products/tools/compass>

Site 1 com cheat seets: <https://quickref.me/mongodb>

Site 2 com cheat seets: <https://cheatsheets.zip/mongodb>

Site para treino de mongodb (para quem quiser treinar mongodb sem precisar instalar no computador):

<https://www.mycompiler.io/pt/new/mongodb>

Anotações:

Comando antigo para rodar mongodb no terminal: **mongo**

Comando novo para terminal : **mongosh**

- Para criar banco de dados:

use pessoasData

- Para ver os bancos:

show dbs

- Obs o banco não é criado até inserir dados nele
- O mongodb não tabelas , tem collections

- Para criar collections:

```
db.pessoas.insertOne({ nome: "Matheus" , idade: 30, profissao: "Programador",  
esta_employado: true })
```

- o objectId do mongodb é como se fosse a primary key de um banco relacional
- acknowledged confirma se foi criado

- Para ver as coleções:

```
show collections
```

- Inserção de múltiplos dados (1 ou +):

```
db.pessoas.insertMany([  
  { nome: "João", idade: 43, profissao: "Arquiteto", esta_employado: false  
},  
  { nome: "Maria", idade: 23, profissao: "Professora", esta_employado:  
true}  
)
```

- Para verificação de todos os dados na collection:

```
db.pessoas.find()
```

```
db.pessoas.find().pretty()
```

- Visualização com filtro:

```
db.pessoas.find({ esta_employado: true })
```

- Contagem de dados:

```
db.pessoas.find({ esta_employado: true }).count()
```

```
db.pessoas.find().count()
```

- Retorna apenas um dado:

```
db.pessoas.findOne()
```

```
db.pessoas.findOne({ nome: "João" })
```

- Atualizar apenas 1:

```
db.pessoas.updateOne({ nome: "João" }, { $set: { esta_employado: true } })
```

- matchedCount são a quantidades de dados encontrados que ele alterou
- É possível acrescentar uma nova chave usando o update (ele não serve apenas para alterar valores)
- Atualizar vários dados (1 ou +):

```
db.pessoas.updateMany({}, {$set: { salario: 5000 }})
```

- Para remover 1 dado:

```
db.pessoas.deleteOne({ nome: "Matheus" })
```

- deletedCount indica a quantidade de dados deletados

- Para deletar varios dados (1 ou +):

```
db.pessoas.deleteMany({ name: "Josias"})
```

- Operadores:

- Maior que algo:

```
db.pessoas.find( { idade { $gt: 30 } })
```

- Maior ou igual:

```
db.pessoas.find( { idade { $gte: 30 } })
```

- Menor que:

```
db.pessoas.find( { idade { $lt: 30 } })
```

- Menor ou igual a:

```
db.pessoas.find( { idade { $lte: 30 } })
```

- Usando operadores para fazer update especifico:

```
db.pessoas.updateMany({ idade: { $gt: 35}, { $set: {prioridade: True}}
```

- Tipos de dados disponiveis:

```
db.pessoas.insertOne({
  nome: "Paula",
  idade: 44,
  hobbies: ["Correr", "Ler", "Trilhas"],
  esta_trabalhando: true,
  data_cadastro: new Date(),
  caracteristicas: {
    cor_dos_olhos: "azuis",
    altura: 1.82,
    perfil: "Extrovertida"
  }
})
```

- string, number, array,booleano, data, document, number(float)
- Para variar tipos de dados geralmente o document é a melhor opção, quando queremos uma lista de um tipo de dado unico geralmente o array é melhor opção

- Operadores exclusivos do update:

- Incremento (inc, serve para valores positivos e negativos):

```
db.pessoas.updateOne({ nome: "Maria" }, { $inc: { salario: 1000 } })
```

- Criar Índice:

```
db.pessoas.createIndex({ "nome" })
```

- Como atestar que tem o índice realmente criado:

```
db.pessoas.getIndexes()
```

- Como saber se o mongodb está usando o índice:

```
db.pessoas.explain().find({ nome: "João" })
```

- Como remover índice:

```
db.pessoas.dropIndex("nome_1")
```

- Deletar collection:

```
db.pessoas.drop()
```

- Para deletar o banco:

```
db.dropDatabase()
```